§4.2 随机变量的方差

数学期望作为数字特征, 仅说明了随机变量平均特征.

平均值不能反映随机变量的其它特点,例如取值的范围、集中程度等.

本节引进随机变量的方差描述随机变量取值的离散程度.

引 例

定义4.2.1 设 X 是随机变量，若 $E\{[X-E(X)]^2\}$ 存在，称

$$D(X)=E\{[X-E(X)]^2\}$$

为 X 的**方差**. $\sigma(X)=\sqrt{D(X)}$ 称为 X 的**标准差**或**均方差**.

注 1）$D(X)\geq 0$.

2）$D(X)$ 是随机变量 X 函数的数学期望；

当 X 为离散型或连续型时，分别有

$$D(X)=\sum_{i=1}^{+\infty}[x_i-E(X)]^2 P\{X=x_i\},$$

$$D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)]^2 f_X(x)dx.$$

常用计算公式：

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$$

证　明

重要分布的方差计算

1. $X\sim P(\lambda)$，则 $E(X)=\lambda$，$D(X)=\lambda$；

证　明

2. $X\sim B(n,p)$，则 $E(X)=np$；　$D(X)=np(1-p)$

见P110例4.2.5

3. $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $E(X)=\mu$；

$D(X)=\sigma^2$

证　明

4. $X\sim G(p)$ **，则** $E(X)=1/p$；　$D(X)=(1-p)/p^2$

典型分布的数学期望与方差：

证　明

1. $X\sim P(\lambda)$ **，则** $E(X)=D(X)=\lambda$；

2. $X\sim B(n,p)$ **，则** $E(X)=np$；$D(X)=np(1-p)$

3. $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ **，则** $E(X)=\mu$；　$D(X)=\sigma^2$

4. $X\sim G(p)$ **，则** $E(X)=1/p$；　$D(X)=(1-p)/p^2$

5. 均匀分布 $E(X)=(b+a)/2$，　$D(X)=(b-a)^2/12$

6. 指数分布　$E(X)=\sqrt{D(X)}=\dfrac{1}{\lambda}$

例 4.2.1　　例 4.2.2

例 4.2.3　　练习

三. 随机变量的方差的性质

设X , X_1, X_2, …., X_n 是随机变量， c, b 是常数

1）$E(c) = c$,　$D(c) = 0$;

2）$E(cX) = cE(X)$,　$D(cX) = c^2 D(X)$;

3)　$E(\sum_{i=1}^{n} X_i) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i)$;

$$D(\sum_{i=1}^{n} X_i) = \sum_{i=1}^{n} D(X_i) + 2\sum_{\substack{i=1 \\ j>i}}^{n} E\{[X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)]\}$$

若$X_1, X_2, \ldots, X_n$相互独立，则

$$E(\prod_{i=1}^{n} X_i) = \prod_{i=1}^{n} E(X_i)$$

$$D(\sum_{i=1}^{n} X_i) = \sum_{i=1}^{n} D(X_i)$$

证明3）

$$\because D\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = E\left\{\left[\sum_{i=1}^{n} X_i - \sum_{i=1}^{n} E(X_i)\right]^2\right\}$$

$$= E\left\{\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i - E(X_i))\right]^2\right\}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} E\{[X_i - E(X_i)]^2\} + 2\sum_{\substack{i=1 \\ j>i}}^{n} E\{[X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)]\}$$

若X_i, $i=1,2,\ldots n$ 相互独立，则

$$E(X_i X_j) = E(X_i)E(X_j)$$

$$\Rightarrow \quad E\{[X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)]\}$$

$$= E(X_i X_j) - E(X_i)E(X_j) = 0$$

故有　　$$D(\sum_{i=1}^{n} X_i) = \sum_{i=1}^{n} D(X_i).$$

例 4.2.4　　例 4.2.5　　例 4.2.6

4）$D(X)=0 \Leftrightarrow P\{X=E(X)\}=1.$

5)　(*Chebyshev*不等式)

若随机变量X的方差$D(X)$存在，则对$\forall\,\varepsilon>0$有

$$P\{|X-E(X)|\geq\varepsilon\}\leq\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

证明

$$P\{|X-E(X)|\geq\varepsilon\}=\int_{\{x:|x-E(X)|\geq\varepsilon\}}f(x)dx$$

$$\leq\int_{\{x:|x-E(X)|\geq\varepsilon\}}\frac{|x-E(X)|^2}{\varepsilon^2}f(x)dx$$

$$\leq \frac{1}{\varepsilon^2}\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)]^2 f(x)dx = \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P\{|X-E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

方差刻划了随机变量 X 相对数学期望的偏离程度！

方差是随机变量 X 关于任何值的偏离程度的最小值！

谁的技术水平发挥的更高？

已知甲乙两名射击运动员的历史记录为：

甲

X	10	9	8	7	6	5	0
$P(X=x_i)$	0.5	0.2	0.1	0.1	0.05	0.05	0

乙

Y	10	9	8	7	6	5	0
$P(Y=y_k)$	0.7	0.05	0.02	0.03	0.1	0.1	0

$$E(X)=10\times0.5+9\times0.2+8\times0.1+7\times0.1+6\times0.05+5\times0.05=8.85\text{(环)}$$

$$E(Y)=10\times0.7+9\times0.05+8\times0.02+7\times0.03+6\times0.1+5\times0.1=8.92\text{(环)}$$

从平均水平来看，乙的技术水平略高些.

考虑其平方偏差值的平均值

甲：$\sum_{i=5}^{10}[i-E(X)]^2P\{X=i\}$

$$=E\{[X-E(X)]^2\}=2.2275$$

乙：$\sum_{k=5}^{10}[k-E(Y)]^2P\{Y=k\}$

$$=E\{[Y-E(Y)]^2\}=3.4860$$

说明甲的技术水平发挥的更稳定一些.

证明　$D(X)= E(X^2) - [E(X)]^2$

$$D(X) = E\{[X-E(X)]^2\}$$

$$= E\{X^2-2X\cdot E(X) + [E(X)]^2\}$$

$$= E(X^2) -2E(X)\cdot E(X) + [E(X)]^2$$

$$= E(X^2) - [E(X)]^2$$



1. $X\sim P(\lambda)$，则 $E(X)=\lambda$，$D(X)=\lambda$；

$$E(X^2)=\sum_{k=0}^{+\infty}e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}k^2=e^{-\lambda}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\lambda^k(k-1+1)}{(k-1)!}$$

$$=e^{-\lambda}\sum_{k=2}^{+\infty}\frac{\lambda^k}{(k-2)!}+e^{-\lambda}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\lambda^k}{(k-1)!}$$

$$=e^{-\lambda}\lambda^2\cdot e^{\lambda}+e^{-\lambda}\lambda\cdot e^{\lambda}$$

$$=\lambda^2+\lambda$$

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\lambda^2+\lambda-\lambda^2=\lambda$$

3. $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$

证明：$D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2 f(x)dx$

$$=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2 e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx$$

$$\underline{\underline{t=\frac{x-\mu}{\sigma}}}\quad\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}t^2 e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

$$=-\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}t\,de^{-\frac{t^2}{2}}\xrightarrow{\text{分部积分}}=\sigma^2$$

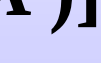
4. $X\sim G(p)$，则 $E(X)=1/p$；　$D(X)=(1-p)/p^2$

$$E(X^2)=\sum_{k=1}^{+\infty}k^2(1-p)^{k-1}p=p\left(\sum_{k=1}^{+\infty}kx^k\right)'_{x=1-p}$$

$$=p\left(x\left(\sum_{k=1}^{+\infty}x^k\right)'\right)'_{x=1-p}=p\left(x\left(\frac{x}{1-x}\right)'\right)'_{x=1-p}$$

$$=p\left(\frac{x}{(1-x)^2}\right)'_{x=1-p}=\frac{2-p}{p^2}$$

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=(1-p)/p^2$$



例4.2.1 证明 函数 $\varphi(x)=E[(X-x)^2], x\in R,$ 当 $x=E(X)$ 时达到最小.

证明 $\varphi(x)=E[(X-x)^2]=E(X^2)-2xE(X)+x^2$

令 $\varphi'(x)=-2E(X)+2x=0$, 得到 $x=E(X)$.

又 $\because \varphi''(x)\big|_{x=E(X)}=2>0,$

故 $\varphi(x)$ 在 $x=E(X)$ 处取到最小值.

随机变量X关于自身数学期望的偏离程度比相对其它任何值的偏离程度都小.

例4.2.2 设随机变量X的分布律为

X	-1	0	1
P	$1/2$	$1/3$	$1/6$

1)求$D(X)$.　　2) $Y=X^2+1$, 求$D(Y)$.

解 1) $E(X)=(-1)\times 1/2+0\times 1/3+1\times 1/6=-1/3$,

$E(X^2)=(-1)^2\times 1/2+0^2\times 1/3+1^2\times 1/6=2/3$,

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=5/9$.

2)　$E(Y)=[(-1)^2+1]\times 1/2+[0^2+1]\times 1/3$

$+[1^2+1]\times 1/6=5/3,$

$E(Y^2)=E(X^4+2X^2+1)=3,$

$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=2/9.$

例4.2.3 设随机变量X与Y相互独立,且$X,Y \sim N(0,\frac{1}{2})$, 求$|X-Y|$的方差.

解 X,Y相互独立, $-Y \sim N(0,\frac{1}{2})$ $\xrightarrow{\text{正态分布具有可加性}}$ $X-Y \sim N(0,1)$

令 $Z = X - Y$ 则 $Z \sim N(0,1)$

则 $E(Z)=0$, $D(Z)=1$, $E(|Z|)=\sqrt{2/\pi}$,

$$E(|Z|^2)=E(Z^2)=D(Z)+[E(Z)]^2=1,$$

$$D(|X-Y|)=E(|Z|^2)-[E(|Z|)]^2=1-\frac{2}{\pi}$$

练习 设一次试验成功的概率为p,进行100次独立重复试验，当$p=$ 1/2 时，成功次数的标准差的值最大，其值为 5 .

解　设成功次数为X，则$X \sim B(100, p)$

$$\sigma(X)=\sqrt{D(X)}=\sqrt{100\,p(1-p)}=10\sqrt{p(1-p)},$$

引入函数　$\varphi(p)=p(1-p),\quad 0<p<1,$

令　$\varphi'(p)=1-2p=0 \quad \Rightarrow p=\dfrac{1}{2},$

又因　　$\varphi''(p)\big|_{p=0.5} = -2,$

$\Rightarrow \varphi(p)$在$p=\dfrac{1}{2}$取最大值,

故　　$\sigma(X)=10\sqrt{p(1-p)}=5.$



例4.2.4

随机变量X的$E(X), D(X)$存在，且$D(X)>0$

令　　$X^{*}=\dfrac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}$

证明　$E(X^{*})=0,\quad D(X^{*})=1.$

证　$E(X^{*})=\dfrac{1}{\sqrt{D(X)}}E[X-E(X)]=0,$

$$D(X^{*})=\frac{1}{D(X)}D[X-E(X)]=\frac{D(X)}{D(X)}=1,$$

称X^*为 X 的标准化随机变量.

特别地

$$X \sim N(\mu,\sigma^2), \quad 则 \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

例4.2.5 设 $X,Y\sim N(0,1)$ 且 X,Y 相互独立，

求 $E(X^2+Y^2), D(X^2+Y^2)$.

解 $\because X,Y\sim N(0,1)$,

由 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=1$,

同理 $E(Y^2)=1$, $\therefore E(X^2+Y^2)=2$,

$$D(X^2)=E(X^4)-[E(X^2)]^2,$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}x^4\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-x^2}{2}}dx-1=3-1=2.$$

又∵ X,Y相互独立

$$\therefore D(X^2+Y^2)=D(X^2)+D(Y^2)=4.$$

X^2+Y^2服从自由度为 2的χ^2分布.



例4.2.6 假设进行了n次独立试验，事件A在第k次试验时出现的概率为p_k，求事件A在n次独立试验中出现的总次数 X 的期望和方差.

解 设事件A在第k次试验时出现的次数为X_k，则

$$X_k \sim B(1, p_k), \quad k = 1,2,\cdots,n$$

相互独立，且总出现次数为

$$X = \sum_{k=1}^{n} X_k$$

因 $E(X_k)=p_k, D(X_k)=p_k(1-p_k), \quad k=1,2,\cdots,n$

$$E(X)=\sum_{k=1}^{n}E(X_k)=\sum_{k=1}^{n}p_k$$

$$D(X)=\sum_{k=1}^{n}D(X_k)=\sum_{k=1}^{n}p_k(1-p_k)$$

特别对于n重贝努里试验，有

$$p_k=p, k=1,2,\cdots,n$$

二项分布的数学期望和方差

从而 $$E(X)=np, \quad D(X)=np(1-p)$$

超几何分布的均值和方差？

例4.1.8